

3.6 | Bài tập

1. Giải thích tại sao hàm số logarit tự nhiên $y = \ln x$ được sử dụng thường xuyên hơn nhiều trong giải tích so với các hàm số logarit khác $y = \log_b x$.

2–26 Tính đạo hàm của hàm số.

2. $f(t) = \ln(3 + t^2)$

3. $f(x) = \ln(x^2 + 3x + 5)$

5. $f(x) = \sin(\ln x)$

7. $f(x) = \ln \frac{1}{x}$

9. $g(x) = \ln(xe^{-2x})$

11. $F(t) = (\ln t)^2 \sin t$

13. $y = \log_8(x^2 + 3x)$

15. $F(s) = \ln \ln s$

17. $T(z) = 2^z \log_2 z$

19. $y = \ln |3 - 2x^5|$

21. $y = \ln(e^{-x} + xe^{-x})$

23. $h(x) = e^{x^2 + \ln x}$

25. $y = \ln \frac{x^a}{b^x}$

4. $f(x) = x \ln x - x$

6. $f(x) = \ln(\sin^2 x)$

8. $y = \frac{1}{\ln x}$

10. $g(t) = \sqrt{1 + \ln t}$

12. $p(t) = \ln \sqrt{t^2 + 1}$

14. $y = \log_{10} \sec x$

16. $P(v) = \frac{\ln v}{1 - \frac{v}{t(t^2 + 1)^4}}$

18. $g(t) = \ln \frac{t(t^2 + 1)^4}{\sqrt[3]{2t - 1}}$

20. $y = \ln(\csc x - \cot x)$

22. $g(x) = e^{x^2 \ln x}$

24. $y = \ln \sqrt{\frac{1 + 2x}{1 - 2x}}$

26. $y = \log_2(x \log_5 x)$

27. Chứng minh rằng $\frac{d}{dx} \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$.

28. Chứng minh rằng $\frac{d}{dx} \ln \sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}} = \csc x$.

29–32 Tìm y' và y'' .

29. $y = \sqrt{x} \ln x$

30. $y = \frac{\ln x}{1 + \ln x}$

31. $y = \ln |\sec x|$

32. $y = \ln(1 + \ln x)$

33–36 Tính đạo hàm của f và tìm tập xác định của f .

33. $f(x) = \frac{x}{1 - \ln(x - 1)}$

34. $f(x) = \sqrt{2 + \ln x}$

35. $f(x) = \ln(x^2 - 2x)$

36. $f(x) = \ln \ln \ln x$

37. Nếu $f(x) = \ln(x + \ln x)$, hãy tìm $f'(1)$.

38. Nếu $f(x) = \cos(\ln x^2)$, hãy tìm $f'(1)$.

39–40 Tìm phương trình tiếp tuyến của đường cong tại điểm đã cho.

39. $y = \ln(x^2 - 3x + 1)$, $(3, 0)$

40. $y = x^2 \ln x$, $(1, 0)$

41. Nếu $f(x) = \sin x + \ln x$, hãy tìm $f'(x)$. Kiểm tra xem câu trả lời của bạn có hợp lý không bằng cách so sánh đồ thị của f và f' .

42. Tìm các phương trình tiếp tuyến của đường cong $y = (\ln x)/x$ tại các điểm $(1, 0)$ và $(e, 1/e)$. Minh họa bằng cách vẽ đồ thị của đường cong và các tiếp tuyến đó.

43. Cho $f(x) = cx + \ln(\cos x)$. Với giá trị nào của c thì $f'(\pi/4) = 6$?

44. Cho $f(x) = \log_b(3x^2 - 2)$. Với giá trị nào của b thì $f'(1) = 3$?

45–56 Sử dụng đạo hàm logarit để tìm đạo hàm của hàm số.

45. $y = (x^2 + 2)^2(x^4 + 4)^4$

46. $y = \frac{e^{-x} \cos^2 x}{x^2 + x + 1}$

47. $y = \sqrt{\frac{x - 1}{x^4 + 1}}$

48. $y = \sqrt{x} e^{x^2 - 2x} (x + 1)^{2/3}$

49. $y = x^x$

50. $y = x^{1/x}$

51. $y = x^{\sin x}$

52. $y = (\sqrt{x})^x$

53. $y = (\cos x)^x$

54. $y = (\sin x)^{\ln x}$

55. $y = x^{\ln x}$

56. $y = (\ln x)^{\cos x}$

57. Tìm y' nếu $y = \ln(x^2 + y^2)$.

58. Tìm y' nếu $x^y = y^x$.

59. Tìm công thức cho $f^{(n)}(x)$ nếu $f(x) = \ln(x - 1)$.

60. Tìm $\frac{d^9}{dx^9}(x^8 \ln x)$.

61. Sử dụng định nghĩa đạo hàm để chứng minh rằng

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = 1$$

62. Chứng minh rằng $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$ với mọi $x > 0$.

63–78 Tính đạo hàm của hàm số. Rút gọn nếu có thể.

63. $f(x) = \sin^{-1}(5x)$

64. $g(x) = \sec^{-1}(e^x)$

65. $y = \tan^{-1} \sqrt{x - 1}$

66. $y = \tan^{-1}(x^2)$

67. $y = (\tan^{-1} x)^2$

68. $g(x) = \arccos \sqrt{x}$

69. $h(x) = (\arcsin x) \ln x$

70. $g(t) = \ln(\arctan(t^4))$

71. $f(z) = e^{\arcsin(z^2)}$

72. $y = \tan^{-1}(x - \sqrt{1 + x^2})$